

VisualInertialOdometryV3

Düzeltilmeler Raporu V3 — Huber Loss, Determinizm ve Marjinalizasyon Denemeleri

Bu rapor, VIO_Duzeltmeler_RaporuV2.pdf (V2) raporunun devamıdır. V2, ATE'yi 1.21m'ye indirmiş ve “Öncelik Sırasına Göre Eksikler” bölümünde 3 katmanlı bir yol haritası bırakmıştı: Katman 1 (Huber loss, çoklu-sekans doğrulama), Katman 2 (IMU gürültü-kovaryansı, kalıcı landmark, tam marjinalizasyon), Katman 3 (loop closure). Bu rapor (V3), Katman 1'in Huber loss maddesinin tamamlanmasını ve Katman 2'nin İKİ ayrı, dikkatli test edilmiş denemesini kapsar — biri (Huber) başarılı oldu, ikisi (bias-marjinalizasyonu, IMU gürültü-ağırlıkları) ölçülünce başarısız çıktı ve geri alındı. Ayrıca, bugün rutin bir testte TESADÜFEN keşfedilen ayrı bir sorunu (çalıştırmadan çalıştırmaya determinizm eksikliği) ve FPS/gerçek-zamanlılık üzerine yapılan mimari değerlendirmeyi de içerir. Her madde: sorun, deney, ölçülen sonuç ve karar yapısında sunulmuştur.

Kapsam:

- Adım 8 — Huber Robust Loss (Katman 1 tamamlandı) — delta parametre taraması dahil
- Adım 9 — Kod temizliği: Synchronizer'daki gereksiz IMU hizalaması
- Adım 10 — Determinizm keşfi, FPS/threading kararı ve ATE benchmark kalibrasyonu
- Adım 11 (deneme, geri alındı) — Bias-marjinalizasyonu (Katman 2)
- Adım 12 (deneme, geri alındı) — IMU ağırlıklarını gerçek sensör gürültüsünden türetme (Katman 2)
- Genel özet tablosu — V1+V2+V3 birleşik, TÜM denemeler
- Proje değerlendirmesi: güncellenmiş durum ve öncelikli yol haritası

Adım 8 — Huber Robust Loss (Katman 1 Tamamlandı)

Dosyalar: [include/Viobundleadjustment.hpp](#)

Sorun:

Reprojection hatalarına hiçbir robust loss uygulanmıyordu (nullptr) — V2'nin kendi önerisiyle işaretlenmiş, Katman 1'in tek maddesiydi. Yanlış eşleşen/dinamik-nesne izlerinden gelen büyük hatalar BA'yı domine edebiliyordu.

Çözüm:

ceres::HuberLoss eklendi, sadece reprojection hatasına (IMU factor'a değil — standart VIO pratiği, VINS-Mono/OKVIS de böyle yapar). Delta parametresi ampirik olarak tarandı (deterministik A/B testler, kare 2000 ATE):

Delta (px)	ATE (kare 2000)	Başarılı Pencere
1.0	4.401 m	426/454
2.0	1.495 m	430/454
3.0 (seçilen)	1.402 m	438/454
5.0	3.182 m	430/454
7.0	1.897 m	432/454
Huber yok	2.387 m	438/454

Sonuç: delta=3.0 seçildi — ATE'yi Huber-yoksuz duruma göre %41 iyileştirdi (2.39m → 1.40m).

delta=1.0 hipotezi YANLIŞ çıktı (Huber-yoksuz durumdan bile kötü) — çok sıkı eşik gerçek inlier'ları da cezalandırıyor. delta=3.0, pencere başarı oranını bozmadan (438/454, Huber-yoksuz ile aynı) en iyi sonucu verdi. Eğri düzgün U-şekilli DEĞİL — delta=5.0 hem 3.0'dan hem 7.0'dan belirgin şekilde kötü — bu, sonucun birkaç spesifik pencerenin eşik-geçiş davranışına duyarlı, gürültülü bir yüzey olduğunu gösteriyor. Daha ince tarama (2.5, 3.5 vb.) tek-sekans aşırı-uyumuna girer riski taşıdığından yapılmadı.

Adım 9 — Kod Temizliği: Synchronizer

Dosyalar: [src/main.cpp](#)

Sorun:

synchronizeData() hem IMU hem GT'yi görüntü zaman damgalarına hizalıyordu ama hizalanmış IMU sonucu (aligned[0]) hiçbir yerde kullanılmıyordu — ham IMU zaten ImuPreintegrator üzerinden ayrıca ve doğru şekilde işleniyor.

Çözüm:

synchronizeGt() olarak sadeleştirildi, gereksiz hesaplama kaldırıldı. Davranış-koruyucu bir değişiklik — sanity testiyle (sabit kare sayısına kadar çalıştırıp ATE'lerin aynı kaldığı doğrulanarak) teyit edildi.

Sonu: Güvenli, düşük riskli temizlik — kalıcı.

Adım 10 — Determinizm Keşfi, FPS Kararı ve ATE Kalibrasyonu

Dosyalar: [src/main.cpp](#), [include/Viobundleadjustment.hpp](#)

Sorun:

Rutin bir sağlamlık testi sırasında, AYNI binary'nin AYNI veri üzerindeki iki ayrı çalıştırmasının FARKLI ATE ürettiği keşfedildi (kare ~300'den itibaren ayrışma başlıyor, kare 430'da 0.175 vs 0.178). Kök neden: OpenCV'nin ORB/matcher için kullandığı iç paralellik (TBB/pthread) — eşit-skorlu köşe noktalarının sıralaması çalıştırmadan çalıştırmaya değişebiliyor, bu da triangülasyon/BA üzerinden büyüyerek yayılıyor.

Deney 1 — Determinizm Doğrulaması:

cv::setNumThreads(1) eklenip iki çalıştırma karşılaştırıldı — birebir aynı ATE üretti (doğrulandı). Ancak kullanıcı FPS'in çok düştüğünü bildirdi (hedef: 35-40 FPS gerçek-zamanlılık).

Deney 2 — FPS Ölçümü (60 saniyede işlenen kare):

Konfigürasyon	60s'de işlenen kare	Ortalama FPS
Tek-thread (OpenCV + Ceres)	466	~7.8
Çoklu-thread (OpenCV + Ceres, seçilen)	807	~13.4

Karar: Gerçek-zamanlılık, bit-bit tekrar-üretilebilirlikten daha öncelikli tutuldu.

Gerçek VIO sistemleri de (VINS-Mono, ORB-SLAM3) çoklu-thread çalışır ve deterministik değildir — OpenCV varsayılan çoklu-thread'e döndürüldü, Ceres'e de options.num_threads eklendi (~1.7x hızlanma). Asıl darboğazın front-end değil, BA'nın kendisi (pencere başına 100-1000ms, senkron/bloklayan çağrı) olduğu belirlendi — 35-40 FPS'e ulaşmak muhtemelen asenkron front-end/back-end mimarisi gerektirir; bu, ayrı bir gelecek proje olarak not edildi (bkz. Öncelik Sırası bölümü, sayfa sonu).

ATE Kalibrasyonu — “iyi ATE nedir” sorusuna literatür referansı:

Loop-closure'suz state-of-the-art VIO sistemleri (VINS-Mono, OKVIS) EuRoC MH01'de tipik olarak 0.10-0.30m ATE / kat edilen mesafenin %0.3-1'i bandında sonuç verir. Mevcut sistemin bu rapordaki ~1.40m'si (~40m yolun ~%3.5'i) bu aralığın birkaç katı üstünde ama loop-closure'suz, sıfırdan yazılmış bir sistem için makul bir başlangıç seviyesi — utanılacak bir yer değil.

Adım 11 (deneme, geri alındı) — Bias-Marjinalizasyonu

Dosyalar: [include/Viobundleadjustment.hpp](#), [include/Imufactor.hpp](#)

Sorun (Katman 2 hedefi):

WindowPrior sadece son karenin poz+hız kovaryansını bir sonraki pencereye taşıyordu; bias (ba/bg) HiÇ taşınmıyordu — her pencerede bias belirsizliği sıfırdan başlıyordu (sadece mutlak-sıfıra çeken kaba bir regularizer vardı). Bu, pencereler arası VO zıplamalarının olası bir kaynağı olarak teşhis edilmişti.

Deney:

Önceki pencerenin bias tahmini + gerçek kovaryansı, kare-0'a Gauss prior olarak enjekte edildi (pose/vel'de zaten var olan mekanizmanın bias'a genişletilmesi); kare-0'daki mutlak-sıfır regularizer bu durumda kapatıldı (çift kısıtlama olmasın diye).

Konfigürasyon (deterministik)	ATE	Başarılı Pencere
Bias-marjinalizasyonu YOK	1.643 m	429/454
Bias-marjinalizasyonu VAR	2.408 m	427/454

Not: Çoklu-thread ilk testte YANILTICI şekilde iyileşme görünmüştü (2.865m → 2.766m) — ama bu, Adım 10'da keşfedilen çalıştırma-gürültüsüydü. Deterministik test gerçek yönü ortaya çıkardı.

Sonuç: BAŞARISIZ, geri alındı.

Olası neden: mutlak-sıfır regularizer kaba ama HER pencerede bias'ı gerçekçi MEMS aralığına geri çekiyordu — bir tür kendini-düzelten güvenlik ağıydı. Onu kare-0'da kapatıp yerine kısa pencerede zayıf gözlenebilen, potansiyel olarak aşırı-güvenli bir tahmini koymak, hatanın düzeltilmeden pencereler arası birikmesine izin verdi — düzgün FEJ (First-Estimate-Jacobians) olmadan naif marjinalizasyonun bilinen bir tuzağı. Kod, eski (tüm karelerde mutlak-sıfır regularizer) haline geri alındı, gerekçesi kod içinde detaylı yorumlandı.

Adım 12 (deneme, geri alındı) — IMU Ağırlıklarını Gerçek Gürültüden Türetme

Dosyalar: [include/Imufactor.hpp](#)

Sorun (Katman 2 hedefi):

ImuFactor ağırlıkları (rotWeight=100, velWeight=10, posWeight=50, biasWeight=1) elle ayarlanmıştı, gerçek EuRoC IMU (ADIS16448) gürültü yoğunluğundan türetilmemişti.

Deney:

Bu dataset kopyasında gerçek imu0/sensor.yaml bulunmadığı için, EuRoC MAV dataset'in resmi/yayınlanmış ADIS16448 gürültü parametreleri kullanıldı (gyro_noise_density=1.6968e-4 rad/s/sqrt(Hz), accel_noise_density=2.0e-3 m/s^2/sqrt(Hz), vb. — VINS-Mono/OKVIS/Kimera dahil hemen tüm EuRoC literatürünün kullandığı aynı standart değerler). Beyaz-gürültü integrasyon formülüyle (ağırlık = 1/std, std ~ sigma*sqrt(T); konum için T^3 ölçekli, çift integrasyon) pencere süresine (T=deltaT) bağlı ağırlıklar hesaplandı.

Konfigürasyon (deterministik)	ATE	Başarılı Pencere	Final v
Eski sabit ağırlıklar	1.395 m	436/454	0.010 m/s
Gürültü-türevli ağırlıklar	3.221 m	257/454 (%43 başarısız)	33.7 m/s (kaçış)

Sonuç: BAŞARISIZ, kesin şekilde geri alındı — beklenenden de kötü.

V1'in kendi bulgusuyla (ağırlıkları sadece 20x artırmanın bile katmerli kötüleştirdiği) TUTARLI, daha da güçlü bir kanıt: sorun "IMU az ağırlıklı" değil — IMU dead-reckoning zincirinde (preintegration/seed) HÂLÂ teşhis edilmemiş bir bozukluk var. Ağırlık ne kadar "doğru" hesaplanırsa hesaplınsın, bozuk sinyale güvenmek onu büyütüyor. Kod, eski sabit (elle ayarlanmış ama EMİRİK OLARAK ÇALIŞAN) ağırlıklara geri alındı, gerekçesi kod içinde detaylı yorumlandı.

Genel Özet — V1 + V2 + V3 Birleşik, Tüm Denemeler

#	Yöntem	Sonuç
1-5	Temel VIO entegrasyonu + düzeltmeler (bkz. V1)	BAŞARILI — kalıcı, ATE≈1.98m
6	IMU ağırlıklarını artırma (V1)	BAŞARISIZ — geri alındı
7	Bias/hız mutlak prior'u (V1)	BAŞARILI — kalıcı
8	KLT optik akış tabanlı izleme (V1)	BAŞARISIZ — geri alındı
9	Çok-görüşlü (N-view) triangülasyon (V1)	BAŞARISIZ — geri alındı
10	Paralaks tabanlı değişken pencereleme (V2)	BAŞARILI — kalıcı, ATE → 1.94m
11	Kovaryans-prior (kontROLSÜZ) (V2)	BAŞARISIZ — ıraksama, düzeltildi
12	Hız makullük kontrolü (V2)	BAŞARILI — kalıcı, güvenlik ağı
13	BA'yı düşük-güven pencerelerde tamamen atlama (V2)	BAŞARISIZ — katastrofik, geri alındı
14	Düşük-güven pencerelerde sıkı hız prior'u (V2)	BAŞARILI — kalıcı, ATE → 1.21m
15	Reprojection Huber loss + delta taraması (V3)	BAŞARILI — kalıcı, ATE → 1.40m
16	Synchronizer gereksiz IMU hizalaması temizliği (V3)	BAŞARILI — kalıcı, temizlik
17	cv::setNumThreads(1) ile tam determinizm (V3)	BAŞARISIZ (FPS için) — geri alındı
18	Ceres çoklu-thread (options.num_threads) (V3)	BAŞARILI — kalıcı, ~1.7x FPS
19	Bias-marjinalizasyonu (WindowPrior'a ba/bg) (V3)	BAŞARISIZ — ıraksama, geri alındı
20	IMU ağırlıklarını gerçek gürültüden türetme (V3)	BAŞARISIZ — katastrofik, geri alındı

20 denemeden 11'i başarılı/kalıcı, 9'u başarısız/geri alındı. Bugünkü 2 Katman-2 denemesi (bias-marjinalizasyonu, IMU ağırlığı) ayrı ayrı, birbirinden BAĞIMSIZ şekilde AYNI kök soruna işaret ediyor: IMU dead-reckoning zincirinde teşhis edilmemiş bir sorun var, ve "IMU'ya daha çok/daha doğru güven" yönündeki HER girişim (bugüne kadar 3 kez, V1'deki ağırlık artırma denemesi dahil) bu sorunu büyütüyor.

Proje Değerlendirmesi: Güncellenmiş Durum ve Yol Haritası

Dürüst Bir Gerçeklik Kontrolü

Şu anki durum: 1.40m hata / ~40m gerçek yol $\approx$ %3.5 sürüklenme (Adım 8'deki Huber sonrası ölçüm). V2'nin 1.21m'sine (%3) göre hafif kötüleşme gibi görünüyor ama bu YANILTICI bir karşılaştırma — V2'nin 1.21m'si Huber-siz, farklı threading ayarlarıyla ölçülmüştü; bu rapordaki 1.40m ZATEN Huber'in getirdiği iyileşmeyi içeriyor (bu raporun kendi Huber-siz karşılaştırma noktası 2.39m'ydi). Sonuç: yöntemler arası dolaysız kıyas için HER ZAMAN aynı temel konfigürasyonda ölçülmeli — bu rapor boyunca (V3) tüm karşılaştırmalar deterministik, izole A/B testleriyle yapıldı, tam bu yüzden.

Şu An Neredeyiz

Katman 1 tamamen kapandı (Huber loss yapıldı; çoklu-sekans doğrulaması hâlâ bekliyor, aşağıda). Katman 2'nin listelenen maddelerinden İKİSİ bugün denendi ve İKİSİ de başarısız çıktı (bias-marjinalizasyonu, IMU gürültü-ağırlıkları). Bu, Katman 2'nin görüldüğünden daha riskli olduğunu gösteriyor: teorik olarak “daha doğru” yaklaşımlar, altta yatan teşhis edilmemiş bir IMU sorunu yüzünden sistematik olarak geri tepiyor. Aynı zamanda, bugün rutin bir testte TESADÜFEN bulunan (ve şimdi bilinen) bir determinizm sorunu var — kalıcı olarak düzeltilmedi (FPS için feda edildi), ama artık BİLİLEN ve BELGELENMİŞ bir özellik.

Öncelik Sırasına Göre Eksikler (güncellenmiş)

Katman 1 — TAMAMLANDI:

- Huber loss: YAPILDI (Adım 8), delta=3.0 ile ATE %41 iyileşti.
- Çoklu-sekans doğrulama: HÂLÂ YAPILMADI — bugünkü TÜM ayarlar (Huber delta=3 dahil) yine tek bir 2000-karelik kesitte test edildi. Bu şimdi daha da önemli: Katman 2 denemelerinin (özellikle IMU ağırlıkları) SADECE bu sekansta mı başarısız olduğu, yoksa genel bir sorun mu olduğu belirsiz.

Katman 2 — KISMEN DENENDİ, KARIŞIK SONUÇ:

- IMU gürültü-kovaryansı tabanlı ağırlıklar: DENENDİ, KATASTROFİK BAŞARISIZ (Adım 12, %43 pencere başarısızlığı, hız kaçışı). Kök neden hâlâ teşhis edilmedi.
- Bias'ı da içeren tam marjinalizasyon: DENENDİ, BAŞARISIZ (Adım 11, ATE 1.64m → 2.41m).
- Kalıcı landmark haritası: HÂLÂ DENENMEDİ.

YENİ, ACİL MADDE — IMU Dead-Reckoning Kök Neden Teşhisi:

Bugünkü İKİ bağımsız deney (bias-marjinalizasyonu, IMU ağırlığı) ve V1'deki ÜÇÜNCÜ deney (ağırlık artırma), hepsi AYNI belirtiye işaret ediyor: IMU'ya daha çok güvenmek sistemi bozuyor. Bu, muhtemelen preintegration zincirinde (seedWindowStatesFromImu ya da ImuPreintegrator::preintegrate içinde) teşhis edilmemiş bir işaret/çerçeve/ölçek hatası olduğunu gösteriyor. Bu teşhis edilmeden Katman 2'nin geri kalanına (kalıcı landmark, tam marjinalizasyon) girmek AYNI RİSKİ taşır.

Katman 3 — Aynı, değişmedi:

- Loop closure + global pose graph optimizasyonu — ayrı, büyük proje niteliğinde. Bugün dokunulmadı.

Ayrıca not edildi (yeni, Katman-dışı):

- FPS/gerçek-zamanlılık mimarisi — senkron (bloklayan) BA'dan asenkron front-end/back-end mimarisine geçiş, 35-40 FPS hedefine ulaşmak için gerekli görülüyor. Ayrı bir gelecek proje olarak not edildi (bkz. Adım 10).

Öneri:

Katman 2'nin geri kalanına (kalıcı landmark) girmeden ÖNCE, IMU dead-reckoning'deki kök nedeni teşhis etmeyi öneririm — bugünün 2 başarısız denemesi + V1'in 1 başarısız denemesi aynı sorunu 3 kez farklı açılardan gösterdi; bunu çözmeden Katman 2'nin geri kalanı da benzer risk taşıyacaktır. Çoklu-sekans doğrulaması (Katman 1'in kalan maddesi) bu teşhisle paralel yürütülebilir. Katman 3 (loop closure) hâlâ kendi başına, iyi planlanmış ayrı bir proje olarak durmalı.

Bu rapor, Claude Code ile yürütülen etkileşimli hata ayıklama/geliştirme oturumlarının devamıdır (bkz. VIO_Duzeltmeler_Raporu.pdf - V1, VIO_Duzeltmeler_RaporuV2.pdf - V2). Tüm ölçümler gerçek çalıştırmalardan alınmıştır (deterministik, tek-thread A/B testler; aksi belirtilmedikçe).